



154	201	78	92	45	23	11	199	18	92	23	11	199	154
154	201	92	45	23	199	18	72	78	55	21	33	94	156
154	169	92	50	13	51	92	104	92	37	11	45	21	77
78	121	83	60	35	92	55	92	45	23	11	14	11	90
188	161	78	45	23	72	21	42	38	93	54	22	33	205
65	116	92	45	11	59	92	96	92	43	23	17	11	55
154	45	23	11	11	21	199	58	11	109	18	17	30	78
199	154	78	52	17	23	94	92	92	45	16	32	194	31

Introdução aos Modelos de Dados em Sensoriamento Remoto

Como a geografia física se transforma em dados computacionais.

Universidade Federal de Goiás (UFG) | Disciplina Introdutória de Sensoriamento Remoto

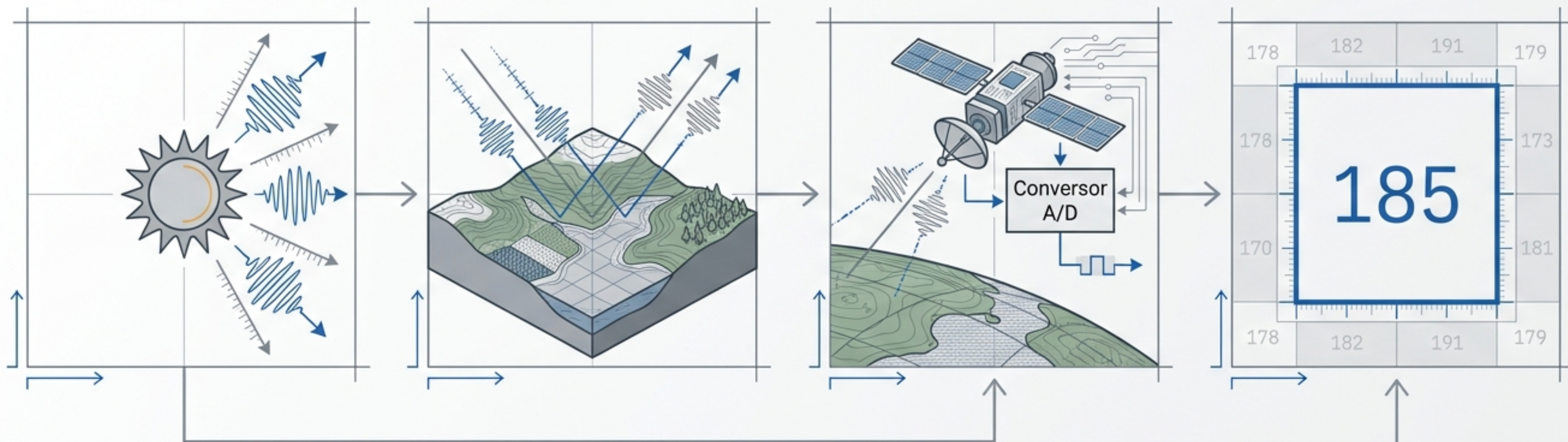
A Essência do Dado Espacial: Medição, Não Apenas Imagem

1. Fonte: Radiação eletromagnética solar.

2. Interação: Reflexão na superfície.

3. Captura e Conversão: Sensor satelital.

4. O Pixel: Medida física quantizada.

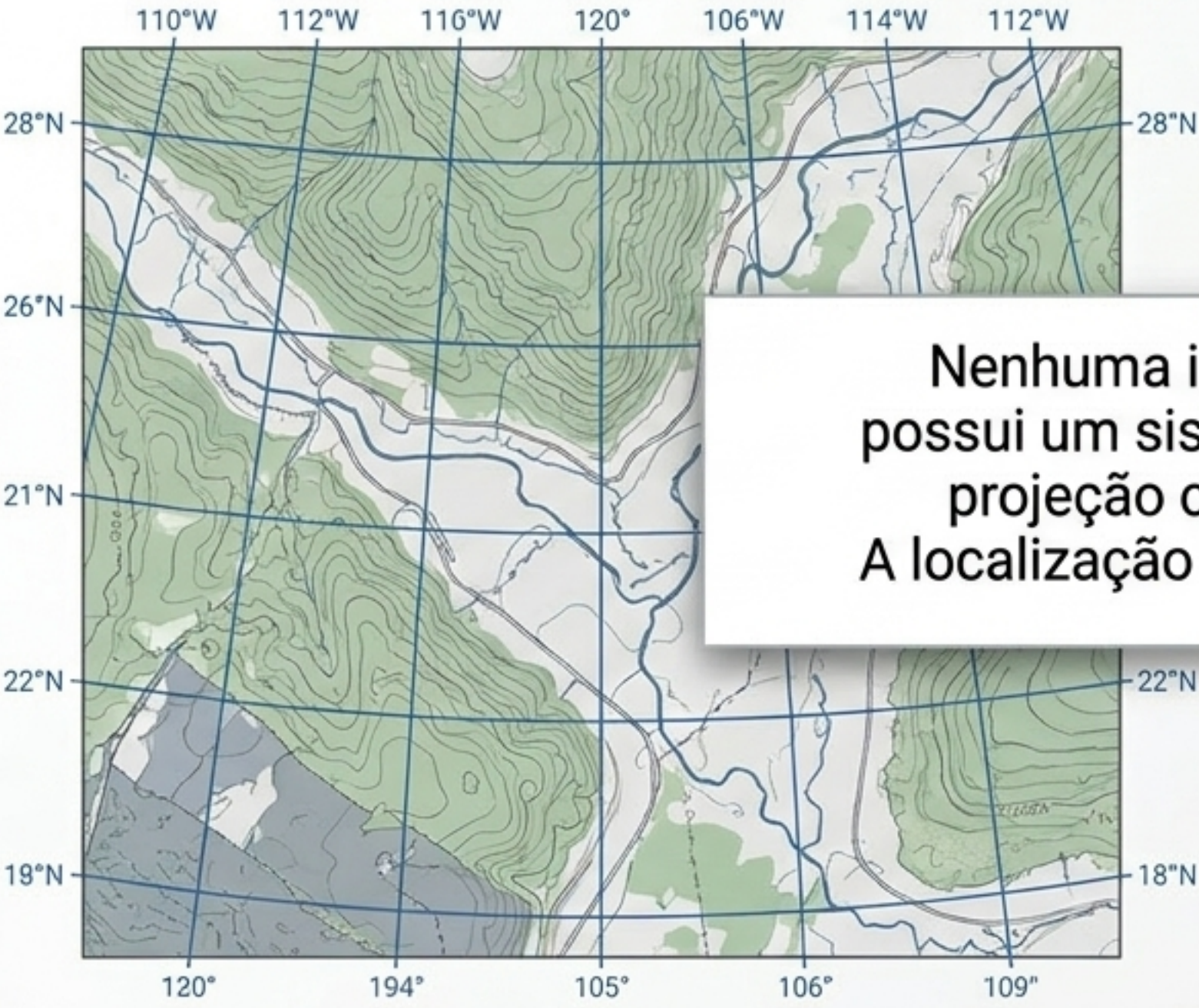


A energia radiante é codificada em um valor digital inteiro dentro de uma área unitária (pixel).

O Paradigma Espacial: Imagem Bruta vs. Carta Topográfica

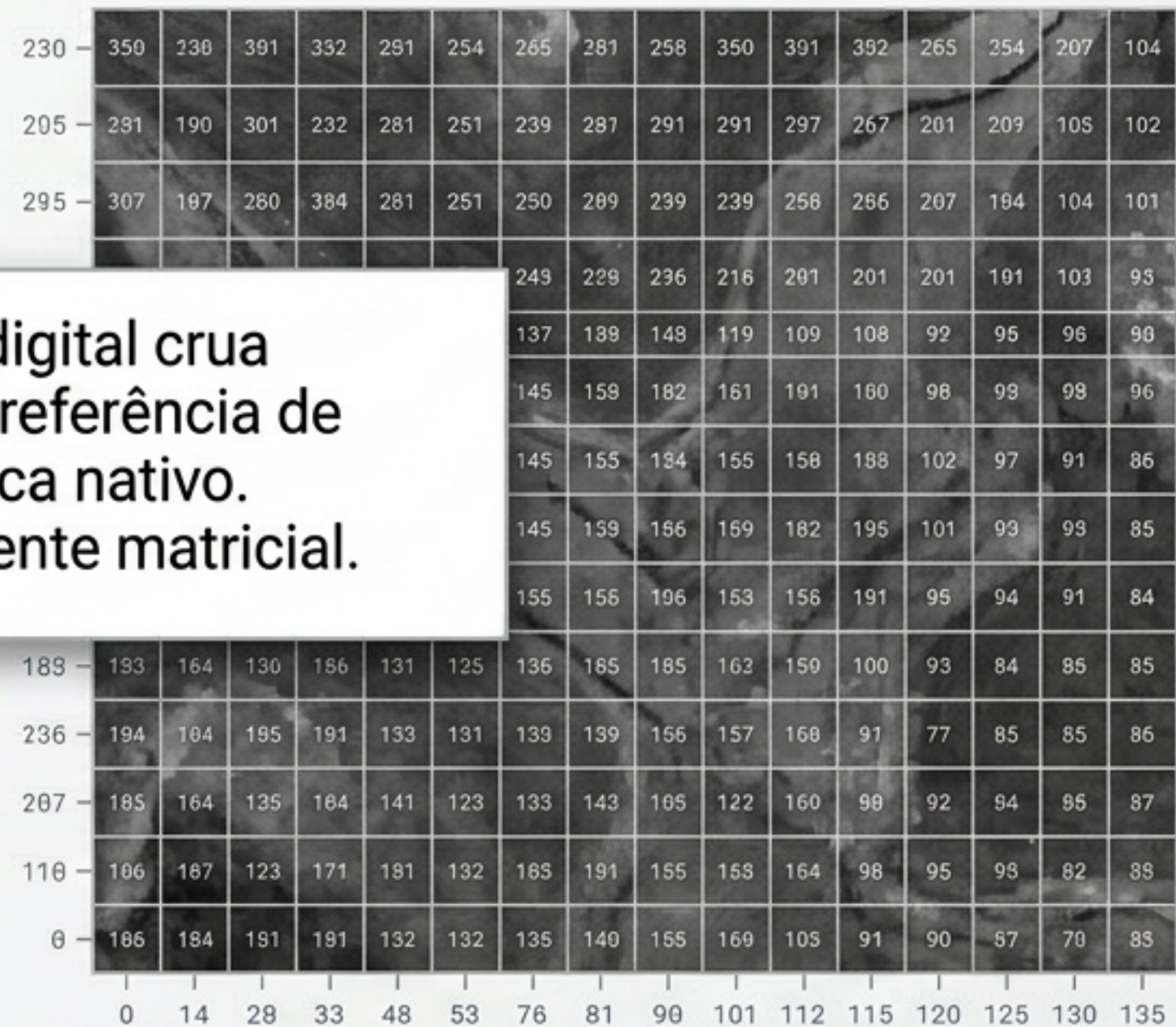
A Carta

- Limites Matemáticos (Meridianos e Paralelos)



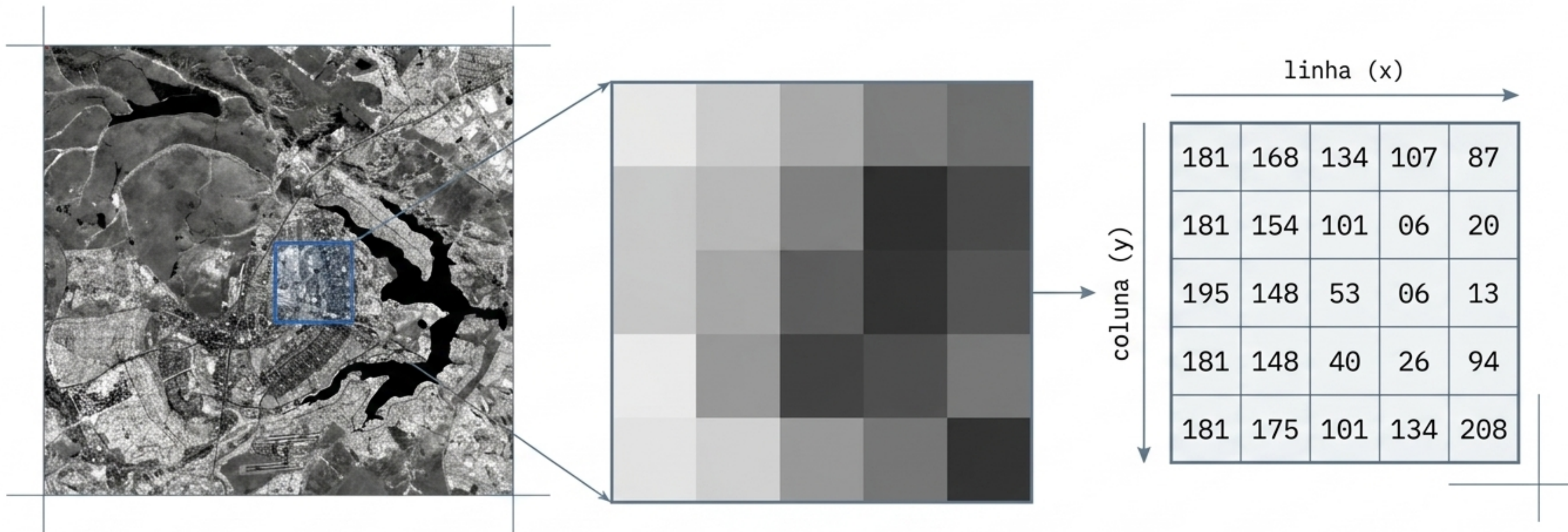
O Raster

- Limites Matriciais (Linhas e Colunas)



Nenhuma imagem digital crua possui um sistema de referência de projeção cartográfica nativo. A localização é puramente matricial.

A Anatomia do Raster: A Matriz de Dados



$f(x,y)$

Notation:

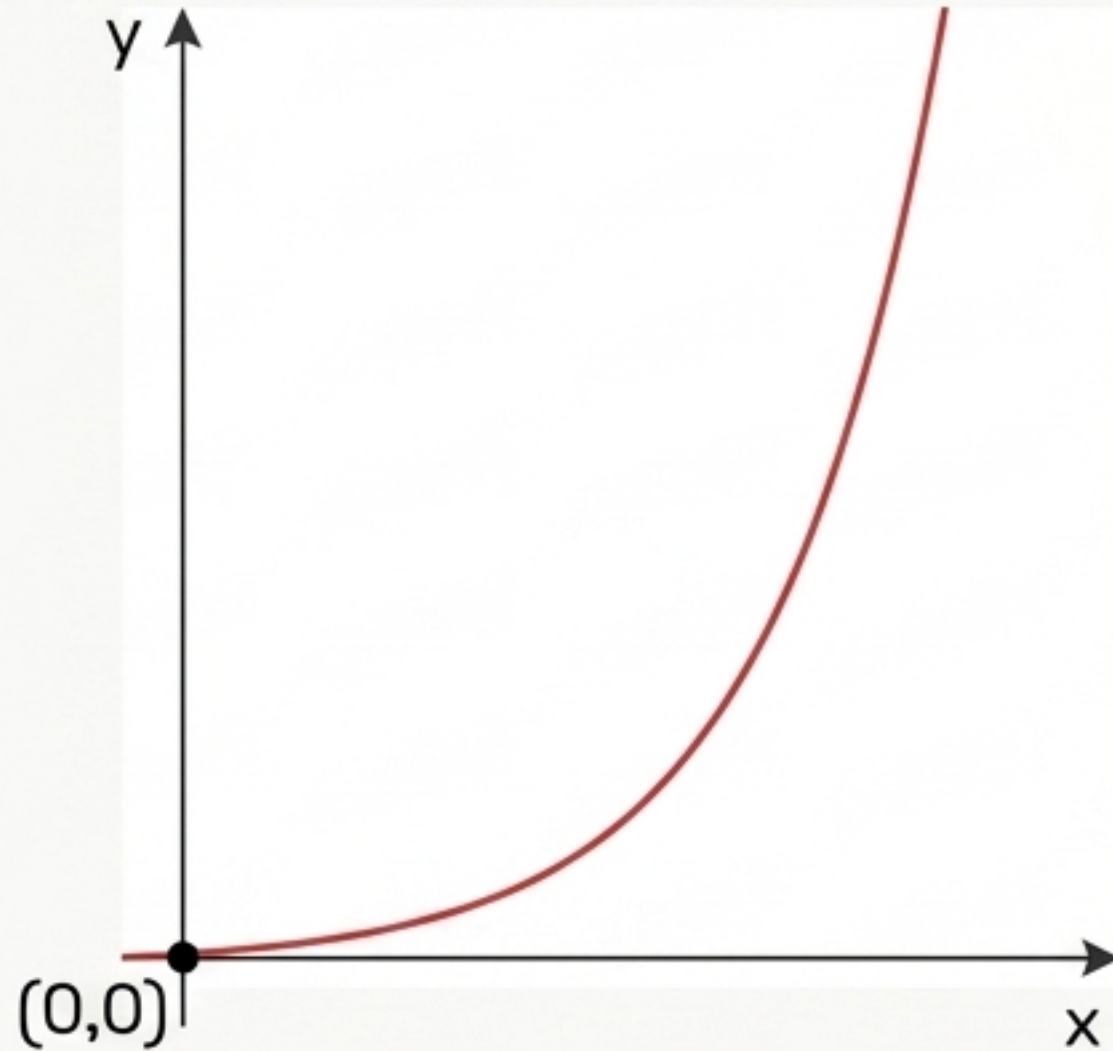
x,y = Coordenadas espaciais discretas (Linha, Coluna).

f = Amplitude (Medida da energia radiante quantizada).

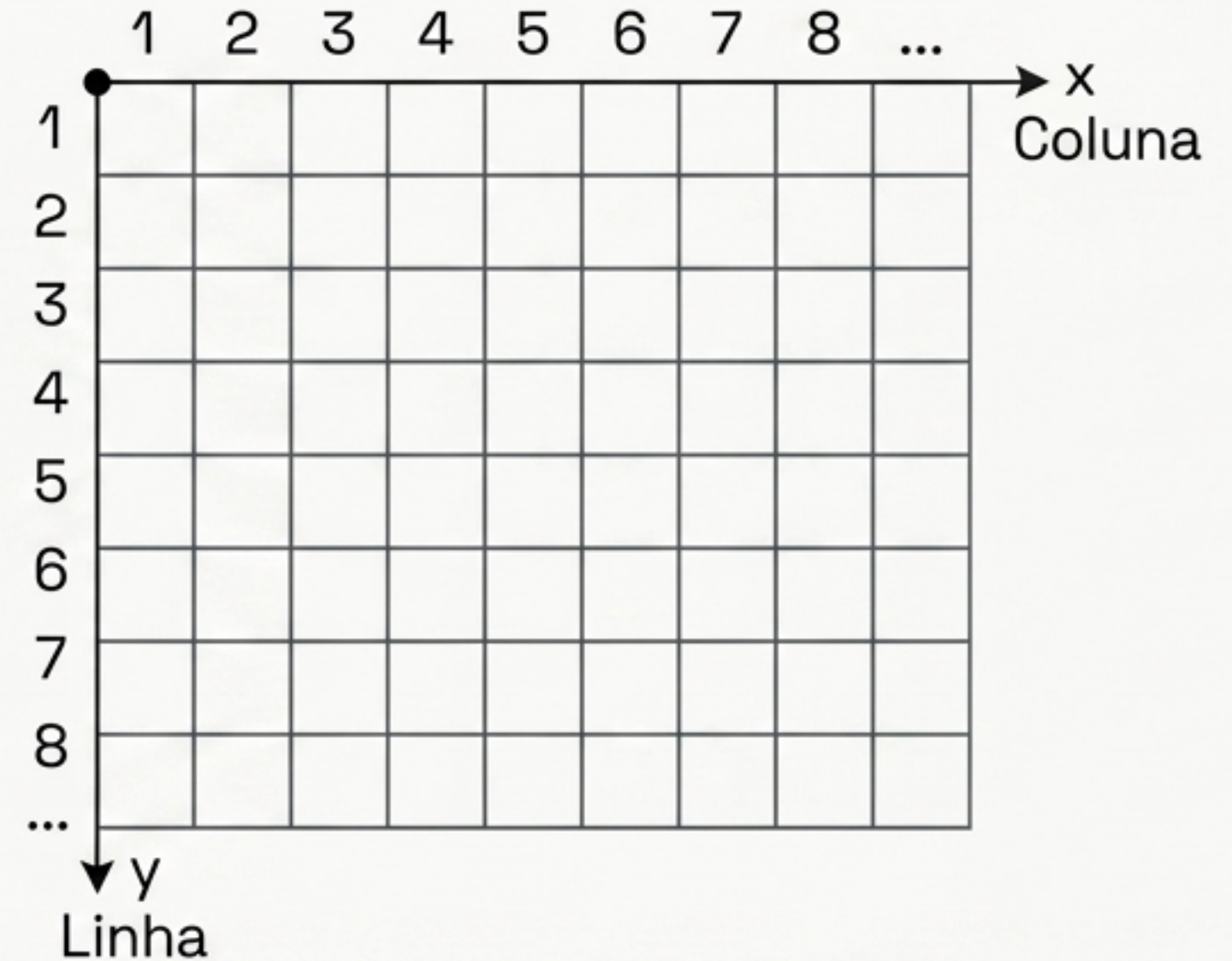
Nota: Um pixel pode ser puro (um objeto) ou misto (vários objetos).

A Origem (1,1): Por Que o Eixo é Invertido?

Notação Cartesiana Contínua



Notação Matricial Discreta (ND_{ij})



Por que começar no canto superior esquerdo? Porque a maioria dos satélites imageia em órbita descendente (norte para sul), e os computadores armazenam dados de forma sequencial.

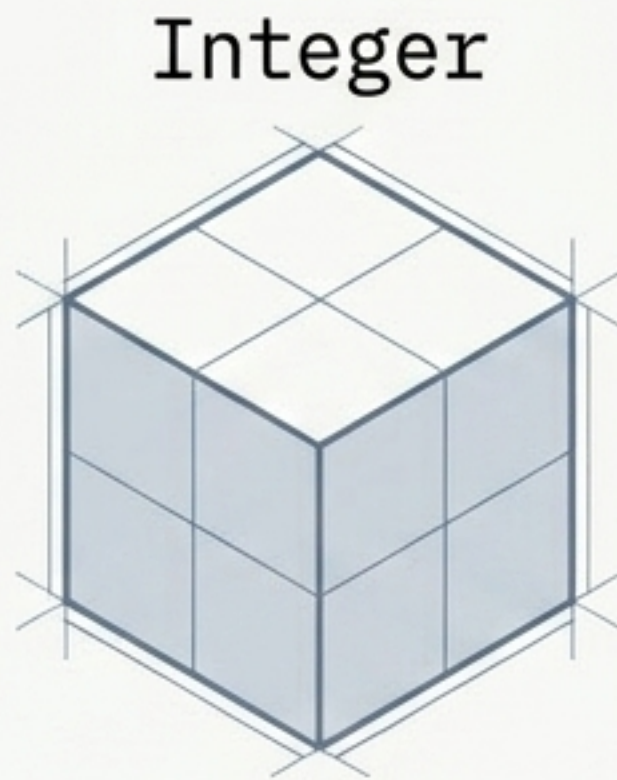
O Custo Computacional do Detalhe



Byte

1 byte/pixel

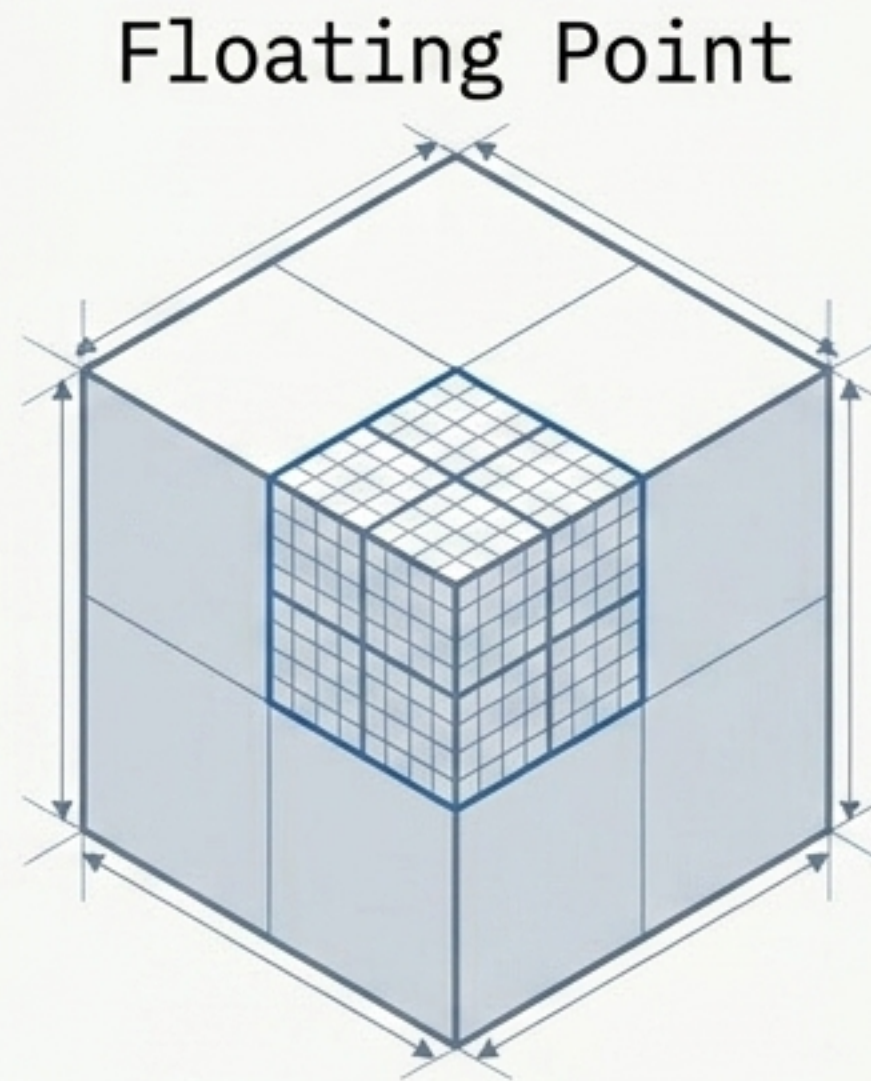
Baixo custo de armazenamento.



Integer

2 bytes/pixel

Equilíbrio padrão.



Floating Point

4 bytes/pixel

Máxima precisão fracionária.

Por que não processar tudo em modo fracionário (floating point)?

O limite é o espaço em disco.

O Floating Point consome o dobro de espaço do tipo Integer.

A Estrutura Básica de Armazenamento

Arquivo Binário

Contém os dados contínuos e massivos da matriz da imagem.

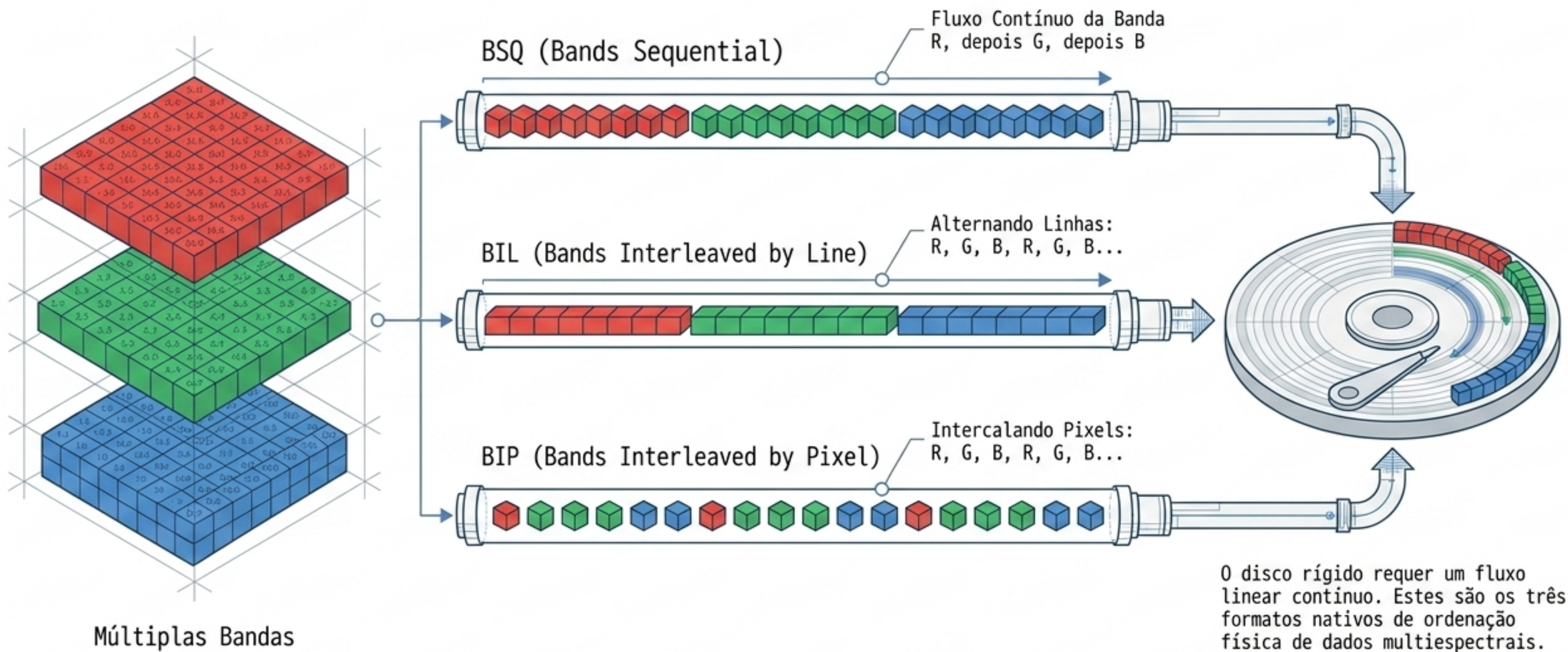
Programas comerciais operam com um sistema duplo: o volume massivo da imagem bruta e uma pequena etiqueta descritiva.

Arquivo Header

Metadados essenciais. O arquivo texto que ensina o software a ler o binário.

```
SAMPLES = 8000;  
LINES = 6000;  
BANDS = 4;  
DTYPE = 'FLOAT32';  
MAP_PROJECTION = 'UTM ZONE 23S';
```

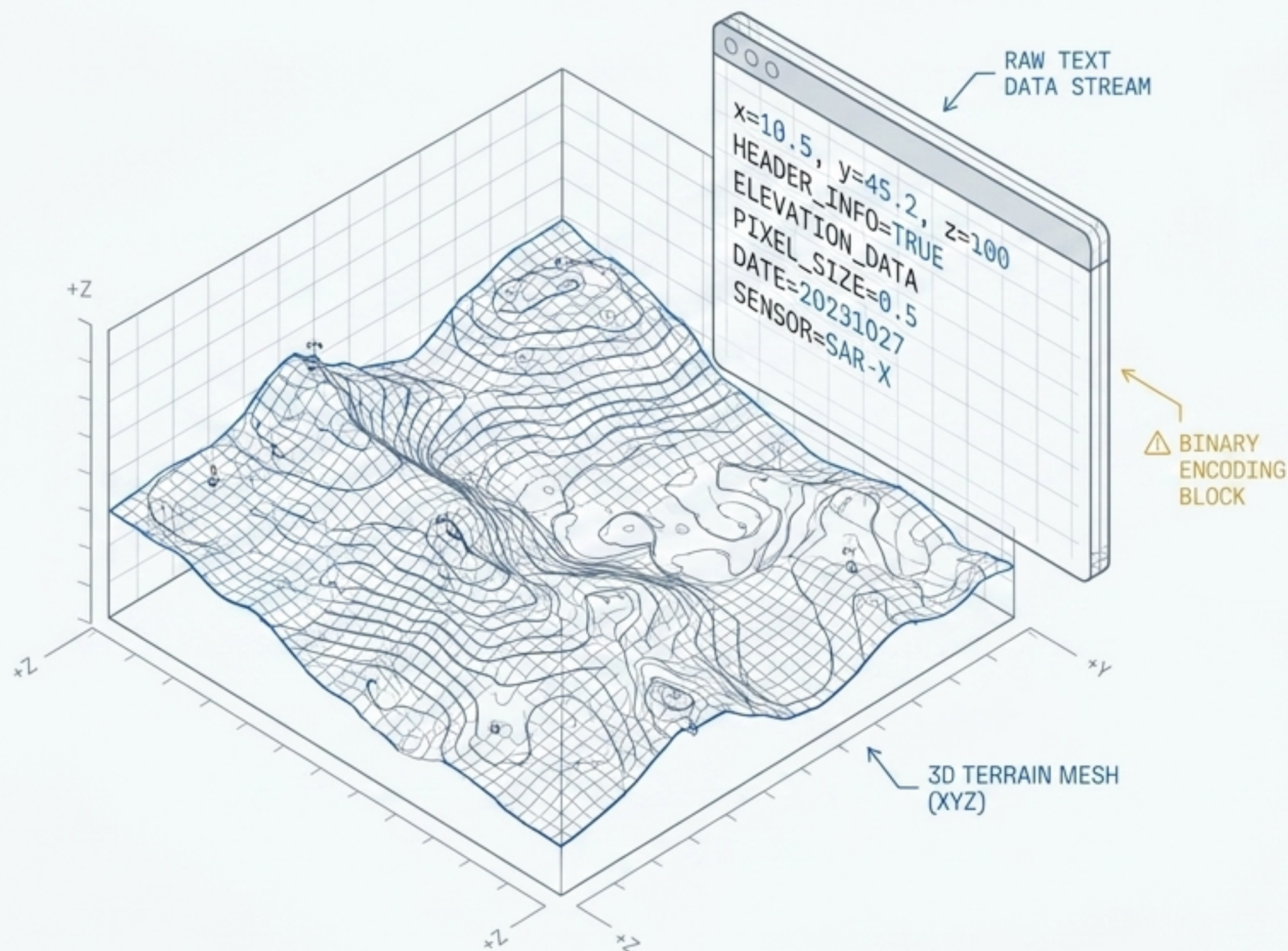
O Fluxo Binário: Organizando Múltiplas Bandas



Matriz de Decisão: Formatos de Exportação

JPEG (Joint Photographic Experts Group)	Esquema de 24 bits (16,8 milhões de cores). Compressão destrutiva para economizar espaço, mas preservando o limite da visão humana. Vantagem: Arquivo leve.
PNG (Portable Network Graphics)	Esquema de 24 bits. Compressão eficiente sem perda de qualidade a cada salvamento. Vantagem: Maior fidelidade à original.
BMP (Bitmap)	Sem compressão de dados. Qualidade máxima absoluta. Suporta 8, 16 ou 24 bits. Desvantagem: Tamanho de arquivo gigantesco.
TIFF (Tag Image File Format)	Padrão da indústria. Baseado em tags lógicas de atributos. Suporta preto e branco, tons de cinza ou paletas de 24 a 32 bits.

ASCII: Quando o Dado Espacial Vira Texto



O que é?

American Standard Code for Information Interchange. Arquivo texto puro, não-imagem.

Estrutura

Sistema binário de codificação com 128 caracteres representados por 8 bits.

Uso prático

Armazenar coordenadas (x,y,z) , cabeçalhos de imagens, metadados e anotações geradas no processamento.

A Filosofia do Processamento: Não Há Receita de Bolo



O computador não entende o mundo real. O mundo não se replica por cópias.
Cada imagem exige uma escolha única, e a decisão final sempre caberá ao usuário, nunca à máquina.

O Kit de Ferramentas do Analista

Pré-processamento

- Correções geométricas
- Correções atmosféricas
- Correções de ruídos

Transformações

Domínio Espacial

- Filtro de convolução
- Filtros adaptativos
- Filtros de textura
- Filtros morfológicos

Domínio Espectral

- Ampliações de contraste
- Operações aritméticas
- Componentes Principais
- Descorrelação
- Transformação de cores
- Saturação de cores
- Fusão de imagens

Segmentação

Classificação

- Supervisionada
- Não supervisionada
- Não paramétrica
- Subpixel
- Espectral
- Redes Neurais
- Fuzzy

Nota: Não é um fluxo cronológico rígido. As ferramentas são modulares e independentes.

Pré-Processamento: Restaurando a Realidade

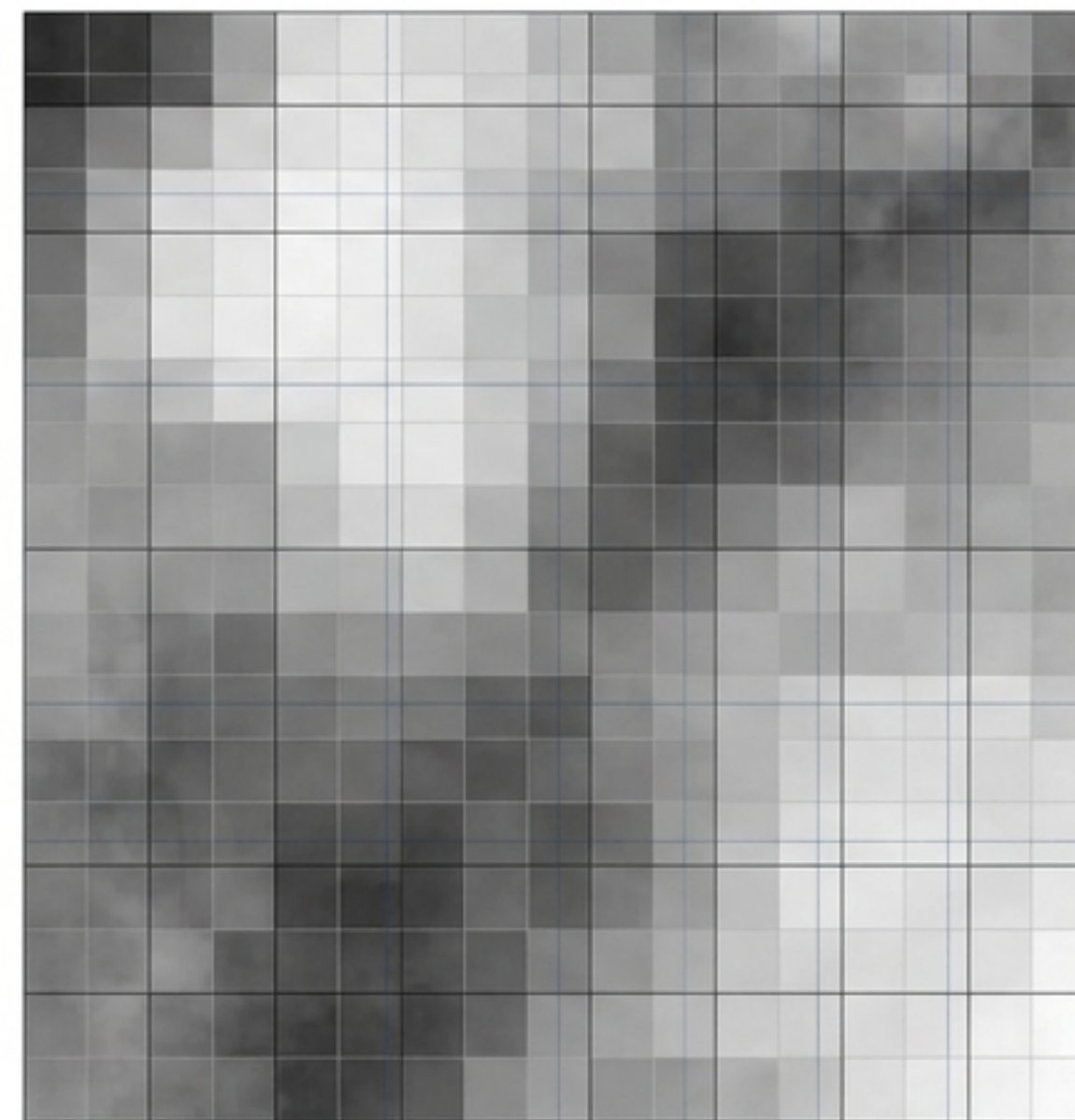
Antes

Distorções Geométricas
(Geometria de imageamento)

Erros
Radiométricos
(Interferência
atmosférica)

Ruídos Espúrios
(Falhas
instrumentais)

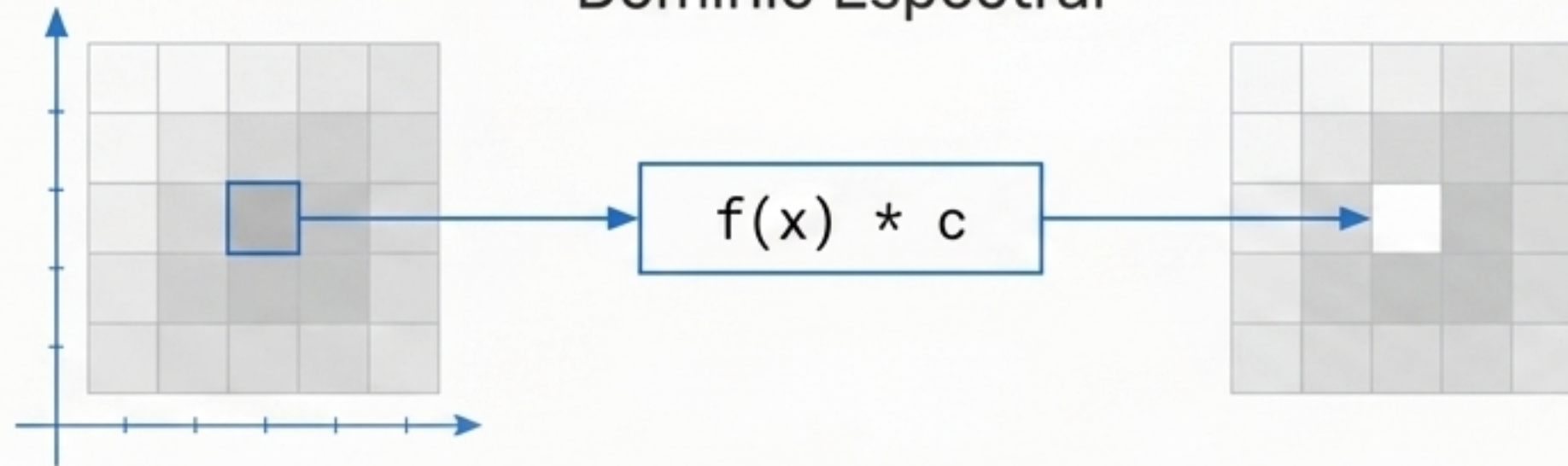
Depois



Objetivo Essencial: Remover erros físicos para garantir a precisão cartográfica do mapa final antes da extração de dados.

Transformações: Domínio Espacial vs. Espectral

Domínio Espectral



Transformação ocorre baseada no valor individual do próprio pixel (ex: ampliações de contraste, PCA).

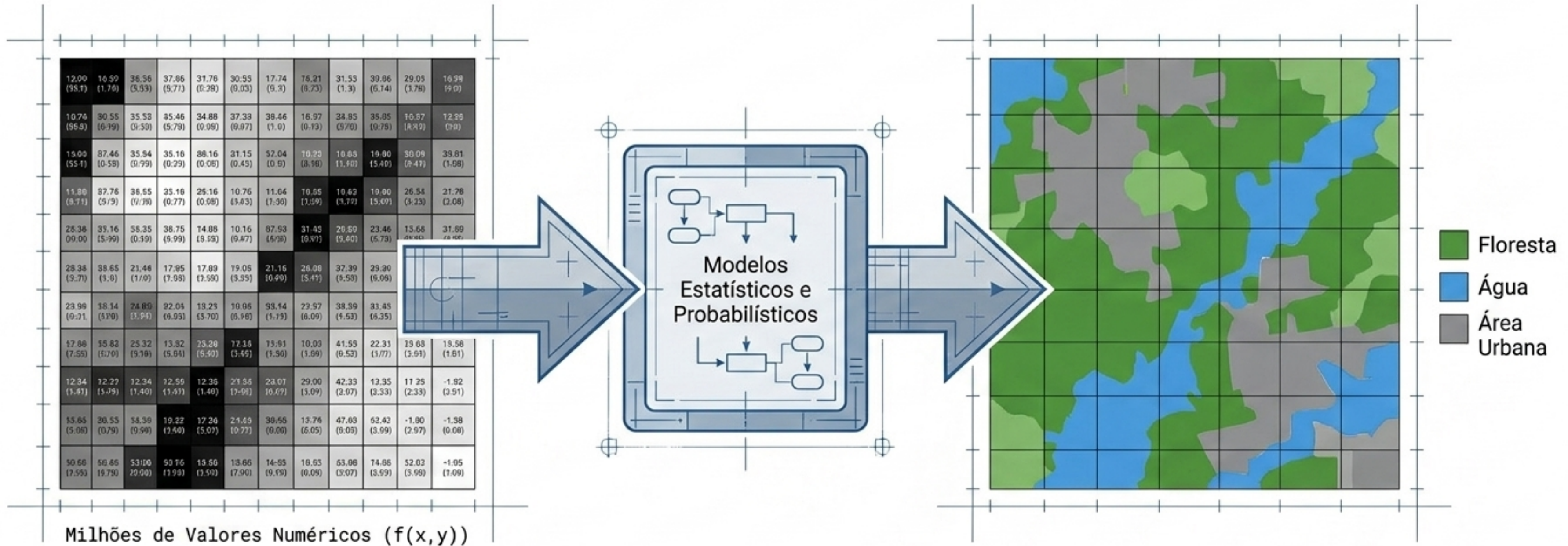
Domínio Espacial



Transformação ocorre baseada na relação do pixel com seus vizinhos (ex: filtros de textura, convolução).

Objetivo: Gerar imagens de alto contraste para maximizar a extração visual de informações pelo intérprete.

O Fim da Jornada: Classificação Temática



A classificação temática traduz a matemática de volta em geografia. Ela reduz o volume massivo de dados em um mapa temático claro, categórico e aplicável.